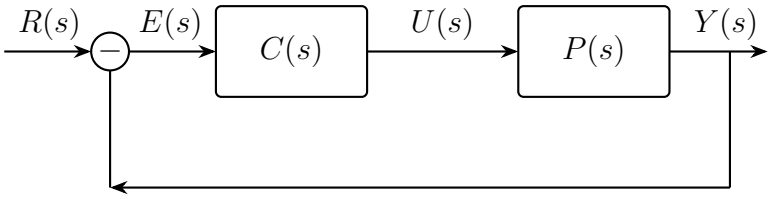
5 PID 控制

5.1 PID 基础

这次课程开始，我们思考如何设计控制 u 使得系统能够呈现出期望的动力学行为（例如，较小的超调，更快的收敛速度，更小的稳态误差）



PID 控制是实际工业生产中占比非常高的控制器，

$$u(t) = k_p e(t) - k_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau + k_d \frac{de(t)}{dt}$$

常用于自动控制系统的基础功能，例如定速控制、飞机姿态控制、机器人的基础运动控制。这并不意味着，高级控制方法就不被使用；高级控制器通常被用在更高层级的任务规划、任务分解，实现系统的更高智能。

比例控制器（P-控制器）——提高系统响应速度

我们现在考虑一个一阶系统：

$$\tau \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t) \qquad\qquad G(s) := \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

当 y 表示速度时，这就是第一周课提到的定速控制系统的线性近似。我们考虑这样的系统的另外一个原因在于，任意系统的传递函数在低频率下都可以近似为一阶系统，从而一阶系统的分析结果具有一定的普适性。

$$P(s) = \frac{P(0)}{1 + T_{ar} s} + \mathcal{O}(s^2), \qquad\qquad T_{ar} = -\frac{P'(0)}{P(0)}$$

我们首先观察一阶系统在常值输入下的行为。当初值为零时，系统有一个显示表达式：

$$y(t) = Ku_{\text{const}}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

可以看到，系统有一个稳态值，且系统呈现指数收敛：

稳态：$y_\infty = Ku_{\text{const}}$　　上升时间：$t_r \approx 2.2\tau$　　调节时间 (5%)：$t_s \approx 3\tau$

接下来，我们观察一下系统在比例控制下的行为。此时，系统的整体传递函数为：

$$G_{\text{cl}}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{k_pP(s)}{1 + k_pP(s)} = \frac{k_{cl}}{1 + \tau_{cl}s} \qquad k_{cl} = \frac{k_pK}{1 + k_pK},\ \ \tau_{cl} = \frac{\tau}{1 + k_pK}$$

从而，闭环系统的上升时间和调节时间分别下降为：

$$t_r^{\text{cl}} \approx 2.2\tau_{cl} = \frac{2.2\tau}{1 + k_pK} \qquad\qquad t_s^{\text{cl}} \approx 3\tau_{cl} = \frac{3\tau}{1 + k_pK}$$

但闭环系统的稳态会发生变化：

$$y_\infty^{\text{cl}} = k_{cl}r_{\text{const}} = \frac{k_pK}{1 + k_pK}r_{\text{const}}$$

总体而言，我们可以总结得到：

对于（近似）一阶系统，比例控制器可以提高系统响应速度，但产生稳态误差

比例-积分控制器（PI-控制器）——消除稳态误差

对于 P 控制器存在的稳态误差，我们可以通过引入额外的控制输入来消除，例如

$$u(t) = k_pe(t) + u_{\text{rff}} \qquad\qquad u_{\text{rff}} = K \cdot r$$

但是系统的 K 通常是未知的，具有不确定性，因此直接使用 $u_{\text{rff}} = K \cdot r$ 并不可行。

我们可以从传递函数的角度看，没有稳态误差是什么意思。本质上，我们要求在给予常数 $r(t) = r_{\text{const}}$ 输入时，系统的稳态输出能够精确跟随，即

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = r_{\text{const}} \qquad \Rightarrow \qquad Y(0) = R(0) \qquad \Rightarrow \qquad G(0) = \frac{Y(0)}{R(0)} = 1$$

通过这个思路，我们需设计控制器 $C(s)$ 使得闭环传递函数在零频率下为 1，即

$$\frac{C(0)P(0)}{1+C(0)P(0)} = 1$$

从而得到 $C(0) = \infty$。基于这个分析，消除稳态误差的一个设计是

$$C(s) = k_p + \frac{k_i}{s} \qquad \Rightarrow \qquad u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau$$

PI 控制器的效果并不只适用于一阶系统或是线性系统。它对非线性系统依然有效，即 $P(s)$ 代替为非线性系统的输入输出关系。只需要给出条件：$k_i \neq 0$ 且系统的误差 e 与控制项 u 在闭环系统中最终收敛（整体系统具有渐进稳定性），则我们有

$$\lim_{t\to\infty} u(t) = k_p \lim_{t\to\infty} e(t) + k_i \lim_{t\to\infty} \int_0^t e(\tau)\, d\tau$$

再根据 $k_i \neq 0$ 以及 $u(t)$ 与 $e(t)$ 在闭环系统中最终收敛，我们可以得到

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = 0 \qquad \text{即 } y(t) \text{ 最终收敛到 } r_{\text{const}}$$

回到之前，我们提到可以通过 P 控制器加上一个补充控制项 u_{rff} 来消除稳态误差。实际上，PI 控制器正是将这个补充控制项内嵌到控制器中，通过积分作用实现对稳态误差的消除:

$$u_{\text{rff}} = k_i \int_0^\infty e(\tau)\, d\tau$$

比例-微分控制器（PD-控制器）——抑制超调和震荡

之前，我们的讨论都是落在一阶系统上的。我们再观察一下二阶系统的响应特性，尤其是超调和震荡的情况。

考虑一个标准的二阶系统:

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega\dot{y} + \omega^2 y = K\omega^2 u \qquad \Rightarrow \qquad P(s) = \frac{K\omega^2}{s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2}$$

我们把初始点放在零点（$y(0) = 0, \dot{y}(0) = 0$）。我们考虑阻尼项 ζ 较小的情况，即

$$\zeta < 1$$

在此情况下，系统的两个极点为

$$\lambda_1 = -\zeta\omega + i\omega\sqrt{1-\zeta^2}, \qquad \lambda_2 = -\zeta\omega - i\omega\sqrt{1-\zeta^2}$$

从而，在零输入下的特解为

$$y_1 = e^{-\omega\left(\zeta + i\sqrt{1-\zeta^2}\right)t}, \qquad y_2 = e^{-\omega\left(\zeta - i\sqrt{1-\zeta^2}\right)t}$$

在常数输入 $u(t) = u_{\text{const}}$ 下，系统的特解为

$$y(t) = Ku_{\text{const}}\left[1 - e^{-\zeta\omega t}\left(\cos\left(\omega\sqrt{1-\zeta^2}t\right) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega\sqrt{1-\zeta^2}t\right)\right)\right]$$

那么它超调的时间需满足：

$$\dot{y} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad t_p = \frac{n\pi}{\omega\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

所以，系统的第一次超调时间为 $\frac{\pi}{\omega\sqrt{1-\zeta^2}}$。

$$\text{超调量} = Ku_{\text{const}}e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \qquad \text{振荡频率} = \omega\sqrt{1-\zeta^2}$$

接下来，我们考虑 P 控制下的系统。考虑加入常数补偿后的比例控制器，

$$u(t) \;=\; -k_p e \;=\; k_p r_{\text{const}} - k_p y(t) \qquad k_p > 0$$

从而，系统变为了

$$\begin{aligned} &\ddot{y} + 2\zeta\omega\dot{y} + \omega^2(1 + Kk_p)y = K\omega^2 k_p r_{\text{const}} \\ \Rightarrow \qquad &\ddot{y} + 2\zeta_{cl}\omega_{cl}\dot{y} + \omega_{cl}^2 y = K\omega^2 k_p r_{\text{const}} \quad \omega_{cl} = \omega\sqrt{1+Kk_p}, \;\; \zeta_{cl} = \frac{\zeta}{\sqrt{1+Kk_p}} \end{aligned}$$

从而，我们依然可以把系统的通解给出来

$$y(t) = \frac{Kk_p r_{\text{const}}}{1+Kk_p}\left[1 - e^{-\zeta\omega t}\left(\cos\left(\omega_{cl}\sqrt{1-\zeta_{cl}^2}t\right) + \frac{\zeta_{cl}}{\sqrt{1-\zeta_{cl}^2}}\sin\left(\omega_{cl}\sqrt{1-\zeta_{cl}^2}t\right)\right)\right]$$

为了与常数输入下的响应进行比较，我们设置 $r_{\text{const}} = u_{\text{const}}(1+Kk_p)/k_p$。我们可以看

到，此时

$$\text{超调量} = Ku_{\text{const}}e^{-\frac{\zeta_{cl}\pi}{\sqrt{1-\zeta_{cl}^2}}} = Ku_{\text{const}}e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{(1+Kk_p)-\zeta^2}}},\quad \text{频率} = \omega_{cl}\sqrt{1-\zeta_{cl}^2} = \omega\sqrt{(1+Kk_p)-\zeta^2}$$

可以看到，加入比例控制后，系统的超调量和振荡频率都发生了变化，超调量可能增大，且更早到来，振荡频率也随之增大。其增大的核心在于 P 控制器增加了阻尼相关的系数 ζ_{cl} ，从而改变了系统的超调量和振荡频率。

我们可以考虑使用微分控制器来改善系统的响应性能，直观的思想是通过预测系统误差的变化趋势，提前进行调节，从而减小超调和振荡。

在二阶系统中，其数学本质是通过改变系统的阻尼比 ζ 来调节系统的超调量和振荡频率。增加微分控制器，我们得到

$$u(t) \;=\; -k_pe - k_d\dot{e} \;=\; k_pr_{\text{const}} - k_py(t) - k_d\dot{y}(t) \qquad\qquad k_d > 0$$

此时，系统的闭环方程变为

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega\dot{y} + \omega^2(1+Kk_p)y + K\omega^2k_d\dot{y} = K\omega^2k_pr_{\text{const}}$$

$$\Rightarrow \ddot{y} + 2\zeta_{cl}\omega_{cl}\dot{y} + \omega_{cl}^2y = K\omega^2k_pr_{\text{const}} \qquad\qquad \omega_{cl} = \omega\sqrt{1+Kk_p},\;\; \zeta_{cl} = \frac{\zeta + Kk_d/2}{\sqrt{1+Kk_p}}$$

此时，我们可以把系统的阻尼比 ζ_{cl} 提高了，从而可以减小超调量和振荡。

微分控制器可以看做是对系统未来进行预测:

$$u(t) = -k_pe(t) - k_d\dot{e}(t) = k_p\left(e(t) + \frac{k_d}{k_p}\dot{e}(t)\right)$$

即用未来 $\frac{k_d}{k_p}$ 时刻的误差信息来调节。

PID 总结

P：提高系统响应速度，但可能增加超调。

I：消除稳态误差，但可能引入振荡。

D：抑制超调和振荡，改善系统稳定性。